UNITÀ 01

LEZIONE 03

I sistemi di numerazione

Base 10, base 2 e base 16
Conversioni e pesi delle cifre

Prof. Francesco Gobbi
Anno scolastico 2026 - 2027
I.I.S.S. Galileo Galilei – Ostiglia (MN)

Il sistema decimale: base 10 e simboli

L'insieme delle cifre ammesse

La base 10 dispone di **10 simboli distinti**:

$$\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$$

Sistema posizionale: lo stesso simbolo può avere valori diversi. In 333, i tre 3 rappresentano centinaia, decine e unità.

Un numero da interpretare: $(2305)_{10}$.

Il pedice indica la base. Per determinarne il valore in base 10 occorre considerare sia le cifre sia la loro posizione.

Il valore di $(2305)_{10}$: posizioni e pesi

Numero da interpretare: $(2305)_{10}$. **Obiettivo:** ricostruirne il valore in **base 10**.

Le **posizioni** si numerano da destra, partendo da **0**. Il peso è la **base** elevata alla **posizione**, che diventa l'**esponente**.

Cifra	2	3	0	5
Posizione	**3**	**2**	**1**	**0**
Peso	$10^3 = 1000$	$10^2 = 100$	$10^1 = 10$	$10^0 = 1$
Contributo	$2 \times 10^3 = 2000$	$3 \times 10^2 = 300$	$0 \times 10^1 = 0$	$5 \times 10^0 = 5$

$$(2305)_{10} = 2000 + 300 + 0 + 5 = (2305)_{10}$$

Rosso: base **Blu: posizione / esponente**

Il **peso** è il risultato della potenza; il **contributo** è cifra $\times$ peso.

Scomporre e ricostruire un numero

Esempio guidato: 407

4 è nella **posizione 2**: $4 \times \mathbf{10^2} = 400$.
0 è nella **posizione 1**: $0 \times \mathbf{10^1} = 0$.
7 è nella **posizione 0**: $7 \times \mathbf{10^0} = 7$.
La somma dei contributi è: $400 + 0 + 7 = 407$.

Altri esempi

$582 = 5 \times \mathbf{10^2} + 8 \times \mathbf{10^1} + 2 \times \mathbf{10^0} = 582.$

$1060 = 1 \times \mathbf{10^3} + 0 \times \mathbf{10^2} + 6 \times \mathbf{10^1} + 0 \times \mathbf{10^0} = 1060.$

In tutti gli esempi: **base 10** e **esponente = posizione**.

Il valore è la somma dei contributi: cifra $\times$ peso.

Il sistema binario: base 2 e simboli

L'insieme delle cifre ammesse

La base 2 dispone di **2 simboli distinti**:

$$\{0, 1\}$$

Le cifre binarie sono dette **bit**. La cifra 2 non appartiene all'insieme: dopo $(1)_2$ viene $(10)_2$.

Un numero da interpretare: $(1011)_2$.

Il pedice indica la base. Per determinarne il valore in base 10 occorre considerare sia le cifre sia la loro posizione.

Il valore di $(1011)_2$: posizioni e pesi

Numero da interpretare: $(1011)_2$. **Obiettivo:** ricostruirne il valore in base 10.

Le posizioni si numerano da destra, partendo da 0. Il peso è la base elevata alla posizione.

Cifra	1	0	1	1
Posizione	**3**	**2**	**1**	**0**
Peso	$2^3 = 8$	$2^2 = 4$	$2^1 = 2$	$2^0 = 1$
Contributo	$1 \times 2^3 = 8$	$0 \times 2^2 = 0$	$1 \times 2^1 = 2$	$1 \times 2^0 = 1$

$$(1011)_2 = 8 + 0 + 2 + 1 = (11)_{10}$$

Cifra e peso sono distinti: il contributo è cifra $\times$ peso. Il valore del numero è la somma dei contributi.

Contare in binario: il riporto

Dopo 1 non esiste la cifra 2

La cifra torna a 0 e si aggiunge 1 alla posizione a sinistra. Se anche quella contiene 1, il riporto continua.

Decimale	0	1	2	3	4	5	6	7
Binario	000	001	010	011	100	101	110	111

Da 011 a 100

L'ultimo 1 diventa 0 e genera riporto. Anche il secondo 1 diventa 0; il riporto raggiunge lo 0 a sinistra, che diventa 1.

Dopo 111 viene 1000: tre riporti introducono una nuova posizione.
Gli zeri iniziali non cambiano il valore: $001 = 1$.

Dal decimale alla base 2: il metodo

Divisioni successive

Si divide per 2 con divisione intera: si annotano quoziente e resto. La divisione si ripete sul quoziente fino a ottenere 0.

Ordine delle cifre

Il primo resto è la cifra delle unità: viene scritto a destra. Per ottenere il numero, i resti vanno letti dal basso verso l'alto.

Per il numero zero il risultato è 0. Le cifre del risultato devono essere ammesse nella base scelta.

Da decimale a binario: 13

Divisione	Resto
$13 : \mathbf{2}$	1
$6 : \mathbf{2}$	0
$3 : \mathbf{2}$	1
$1 : \mathbf{2}$	1
$\mathbf{0}$	

STOP

Applicazione pratica dell'algoritmo

$13 : \mathbf{2}$ dà quoziente 6 e resto 1. Il resto 1 viene annotato a destra.

Il quoziente 6 diventa il dividendo della riga successiva. Lo stesso procedimento si ripete fino a $1 : \mathbf{2}$, con quoziente 0 e resto 1.

Arresto e lettura

Lo **0 finale è il quoziente**: indica lo stop e non viene più diviso. Non è un resto e non fa parte del risultato.

I soli resti vanno letti **dal basso verso l'alto**.

Risultato

$(13)_{\mathbf{10}} = (1101)_{\mathbf{2}}$

Leggere i resti: dal decimale al binario

Due percorsi equivalenti: cambiano insieme il verso di lettura e quello di scrittura.

Divisione	Resto
$13 : \mathbf{2}$	1
$6 : \mathbf{2}$	0
$3 : \mathbf{2}$	1
$1 : \mathbf{2}$	1
$\mathbf{0}$	

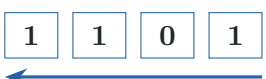
STOP



Dal basso: scrittura da sinistra a destra



Dall'alto: scrittura da destra a sinistra



Rosso: l'ultimo resto occupa la posizione più a sinistra.
Blu: il primo resto occupa la posizione più a destra.

$(13)_{10} = (1101)_2$. Lo zero dello stop non è un resto: non viene copiato.

Da decimale a binario: 22

Divisione	Resto
$22 : \mathbf{2}$	0
$11 : \mathbf{2}$	1
$5 : \mathbf{2}$	1
$2 : \mathbf{2}$	0
$1 : \mathbf{2}$	1
$\mathbf{0}$	

STOP

Una riga porta alla successiva

Il quoziente di ogni divisione compare come dividendo nella riga sotto: una colonna separata non è necessaria.

Arresto e lettura

Lo **0 finale è il quoziente**: indica lo stop e non viene più diviso. Non è un resto e non fa parte del risultato.

I soli resti vanno letti **dal basso verso l'alto**.

Risultato

$(22)_{10} = (10110)_2$

Da decimale a binario: 37

Divisione	Resto
$37 : \mathbf{2}$	1
$18 : \mathbf{2}$	0
$9 : \mathbf{2}$	1
$4 : \mathbf{2}$	0
$2 : \mathbf{2}$	0
$1 : \mathbf{2}$	1
$\mathbf{0}$	
STOP	

Una riga porta alla successiva

Il quoziente di ogni divisione compare come dividendo nella riga sotto: una colonna separata non è necessaria.

Arresto e lettura

Lo **0 finale è il quoziente**: indica lo stop e non viene più diviso. Non è un resto e non fa parte del risultato.

I soli resti vanno letti **dal basso verso l'alto**.

Risultato

$(37)_{\mathbf{10}} = (100101)_{\mathbf{2}}$

Da decimale a binario: 173

Divisione	Resto
$173 : \mathbf{2}$	1
$86 : \mathbf{2}$	0
$43 : \mathbf{2}$	1
$21 : \mathbf{2}$	1
$10 : \mathbf{2}$	0
$5 : \mathbf{2}$	1
$2 : \mathbf{2}$	0
$1 : \mathbf{2}$	1
$\mathbf{0}$	
STOP	

Una riga porta alla successiva

Il quoziente di ogni divisione compare come dividendo nella riga sotto: una colonna separata non è necessaria.

Arresto e lettura

Lo **0 finale è il quoziente**: indica lo stop e non viene più diviso. Non è un resto e non fa parte del risultato.

I soli resti vanno letti **dal basso verso l'alto**.

Risultato

$(173)_{10} = (10101101)_2$

Da decimale a binario: 1025

Divisione	Resto
$1025 : \mathbf{2}$	1
$512 : \mathbf{2}$	0
$256 : \mathbf{2}$	0
$128 : \mathbf{2}$	0
$64 : \mathbf{2}$	0
$32 : \mathbf{2}$	0
$16 : \mathbf{2}$	0
$8 : \mathbf{2}$	0
$4 : \mathbf{2}$	0
$2 : \mathbf{2}$	0
$1 : \mathbf{2}$	1
$\mathbf{0}$	
STOP	

Una riga porta alla successiva

Il quoziente di ogni divisione compare come dividendo nella riga sotto: una colonna separata non è necessaria.

Arresto e lettura

Lo **0 finale è il quoziente**: indica lo stop e non viene più diviso. Non è un resto e non fa parte del risultato.

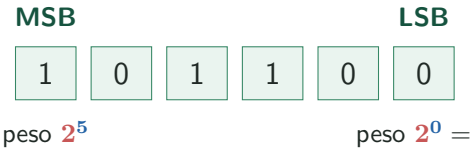
I soli resti vanno letti **dal basso verso l'alto**.

Risultato

$(1025)_{\mathbf{10}} = (10000000001)_{\mathbf{2}}$

MSB e LSB: i bit agli estremi

Il risultato di una conversione in binario ha due estremi con nomi specifici.



MSB – Most Significant Bit: bit più significativo, a sinistra; ha il peso maggiore della rappresentazione.

LSB – Least Significant Bit: bit meno significativo, a destra; ha peso 1.

L'LSB determina se l'intero è pari o dispari

Gli altri pesi $(2, 4, 8, \ldots)$ sono tutti pari. Quindi:
LSB = 0: numero pari, come $(101100)_2 = 44$.
LSB = 1: numero dispari, come $(101101)_2 = 45$.

Si considerano interi senza segno; gli zeri iniziali non cambiano il valore.

Dalla base 2 al decimale: il metodo

Pesi e contributi

1. Le posizioni si numerano da destra: 0, 1, 2, ...
2. Si calcolano i pesi: 2^0, 2^1, 2^2, ...
3. Si moltiplica ciascuna cifra per il suo peso.
4. Si sommano tutti i contributi.

Gli zeri interni non vanno eliminati: mantengono la posizione delle altre cifre.

Da binario a decimale: 101101

Procedimento

Le posizioni si numerano da destra, iniziando da 0. Ogni cifra si moltiplica per il peso; infine si sommano i contributi.

Cifra	1	0	1	1	0	1
Posizione	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**	**0**
Peso	$2^5 = 32$	$2^4 = 16$	$2^3 = 8$	$2^2 = 4$	$2^1 = 2$	$2^0 = 1$

$$1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$

$$32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 1 = 45$$

$$(101101)_2 = (45)_{10}$$

Da binario a decimale: 10010

Procedimento

I pesi si assegnano da destra; si moltiplicano le cifre per i pesi e si sommano i contributi.

Cifra	1	0	0	1	0
Posizione	**4**	**3**	**2**	**1**	**0**
Peso	$2^4 = 16$	$2^3 = 8$	$2^2 = 4$	$2^1 = 2$	$2^0 = 1$

$$1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0$$

$$16 + 0 + 0 + 2 + 0 = 18$$

$$(10010)_2 = (18)_{10}$$

Da binario a decimale: 110011

Procedimento

I pesi si assegnano da destra; si moltiplicano le cifre per i pesi e si sommano i contributi.

Cifra	1	1	0	0	1	1
Posizione	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**	**0**
Peso	$2^5 = 32$	$2^4 = 16$	$2^3 = 8$	$2^2 = 4$	$2^1 = 2$	$2^0 = 1$

$$1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$

$$32 + 16 + 0 + 0 + 2 + 1 = 51$$

$$(110011)_2 = (51)_{10}$$

Dalla base 2 al decimale: 10101101

Cifra	Peso	Contributo
1	$2^7 = 128$	$1 \times 2^7 = 128$
0	$2^6 = 64$	$0 \times 2^6 = 0$
1	$2^5 = 32$	$1 \times 2^5 = 32$
0	$2^4 = 16$	$0 \times 2^4 = 0$
1	$2^3 = 8$	$1 \times 2^3 = 8$
1	$2^2 = 4$	$1 \times 2^2 = 4$
0	$2^1 = 2$	$0 \times 2^1 = 0$
1	$2^0 = 1$	$1 \times 2^0 = 1$

Procedimento

La posizione parte da 0 a destra. Ogni cifra viene moltiplicata per il proprio peso; la somma dei contributi restituisce il valore decimale.

Risultato

$(10101101)_2 = (173)_{10}$

Dalla base 2 al decimale: 1100101101

Cifra	Peso	Contributo
1	$2^9 = 512$	$1 \times 2^9 = 512$
1	$2^8 = 256$	$1 \times 2^8 = 256$
0	$2^7 = 128$	$0 \times 2^7 = 0$
0	$2^6 = 64$	$0 \times 2^6 = 0$
1	$2^5 = 32$	$1 \times 2^5 = 32$
0	$2^4 = 16$	$0 \times 2^4 = 0$
1	$2^3 = 8$	$1 \times 2^3 = 8$
1	$2^2 = 4$	$1 \times 2^2 = 4$
0	$2^1 = 2$	$0 \times 2^1 = 0$
1	$2^0 = 1$	$1 \times 2^0 = 1$

Procedimento

La posizione parte da 0 a destra. Ogni cifra viene moltiplicata per il proprio peso; la somma dei contributi restituisce il valore decimale.

Risultato

$(1100101101)_2 = (813)_{10}$

Il sistema esadecimale: base 16 e simboli

L'insieme delle cifre ammesse

La base 16 dispone di **16 simboli distinti**:

$$\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, \mathrm{A}, \mathrm{B}, \mathrm{C}, \mathrm{D}, \mathrm{E}, \mathrm{F}\}$$

Valori delle lettere: A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15.

Ogni lettera è una sola cifra. Dopo $(F)_{16}$ viene $(10)_{16}$.

Un numero da interpretare: $(2B7)_{16}$.

Il pedice indica la base. Per determinarne il valore in base 10 occorre considerare sia le cifre sia la loro posizione.

Il valore di $(2B7)_{16}$: posizioni e pesi

Numero da interpretare: $(2B7)_{16}$. **Obiettivo:** ricostruirne il valore in base 10.

Le posizioni si numerano da destra, partendo da 0. Il peso è la base elevata alla posizione.

Cifra	2	B	7
Posizione	**2**	**1**	**0**
Peso	$16^2 = 256$	$16^1 = 16$	$16^0 = 1$
Contributo	$2 \times 16^2 = 512$	$11 \times 16^1 = 176$	$7 \times 16^0 = 7$

$$(2B7)_{16} = 512 + 176 + 7 = (695)_{10}$$

Cifra e peso sono distinti: il contributo è cifra $\times$ peso. Il valore del numero è la somma dei contributi.

Dal decimale alla base 16: il metodo

Divisioni successive

Si divide per 16 con divisione intera: si annotano quoziente e resto. La divisione si ripete sul quoziente fino a ottenere 0.

Ordine delle cifre

Il primo resto è la cifra delle unità: viene scritto a destra. Per ottenere il numero, i resti vanno letti dal basso verso l'alto.

Per il numero zero il risultato è 0. Le cifre del risultato devono essere ammesse nella base scelta.

Da decimale a esadecimale: 431

Divisione	Resto
$431 : \mathbf{16}$	$15 = \text{F}$
$26 : \mathbf{16}$	$10 = \text{A}$
$1 : \mathbf{16}$	1
$\mathbf{0}$	

STOP

Applicazione pratica dell'algoritmo

$431 : \mathbf{16}$ dà quoziente 26 e resto 15. Il resto 15 diventa F e viene annotato a destra.

Il quoziente 26 diventa il dividendo della riga successiva. Lo stesso procedimento si ripete fino a $1 : \mathbf{16}$, con quoziente 0 e resto 1.

Arresto e lettura

Lo **0 finale è il quoziente**: indica lo stop e non viene più diviso. Non è un resto e non fa parte del risultato.

I soli resti vanno letti **dal basso verso l'alto**.

Risultato

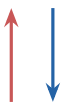
$(431)_{\mathbf{10}} = (1AF)_{\mathbf{16}}$

Leggere i resti: dal decimale al sistema esadecimale

Due percorsi equivalenti: cambiano insieme il verso di lettura e quello di scrittura.

Divisione	Resto
$431 : \mathbf{16}$	$15 = \mathrm{F}$
$26 : \mathbf{16}$	$10 = \mathrm{A}$
$1 : \mathbf{16}$	1
$\mathbf{0}$	

STOP



Dal basso: scrittura da sinistra a destra



Dall'alto: scrittura da destra a sinistra



Rosso: l'ultimo resto occupa la posizione più a sinistra.
Blu: il primo resto occupa la posizione più a destra.

$(431)_{\mathbf{10}} = (1AF)_{\mathbf{16}}$. Lo zero dello stop non è un resto: non viene copiato.

Da decimale a esadecimale: 156

Divisione	Resto
$156 : \mathbf{16}$	$12 = \mathrm{C}$
$9 : \mathbf{16}$	9
$\mathbf{0}$	

STOP

Una riga porta alla successiva

Il quoziente di ogni divisione compare come dividendo nella riga sotto: una colonna separata non è necessaria.

Arresto e lettura

Lo **0 finale è il quoziente**: indica lo stop e non viene più diviso. Non è un resto e non fa parte del risultato.

I soli resti vanno letti **dal basso verso l'alto**.

Risultato

$(156)_{\mathbf{10}} = (9C)_{\mathbf{16}}$

Da decimale a esadecimale: 508

Divisione	Resto
$508 : \mathbf{16}$	$12 = \mathsf{C}$
$31 : \mathbf{16}$	$15 = \mathsf{F}$
$1 : \mathbf{16}$	1
$\mathbf{0}$	
STOP	

Una riga porta alla successiva

Il quoziente di ogni divisione compare come dividendo nella riga sotto: una colonna separata non è necessaria.

Arresto e lettura

Lo **0 finale è il quoziente**: indica lo stop e non viene più diviso. Non è un resto e non fa parte del risultato.

I soli resti vanno letti **dal basso verso l'alto**.

Risultato

$(508)_{\mathbf{10}} = (1FC)_{\mathbf{16}}$

Da decimale a esadecimale: 2748

Divisione	Resto
$2748 : \mathbf{16}$	$12 = \mathrm{C}$
$171 : \mathbf{16}$	$11 = \mathrm{B}$
$10 : \mathbf{16}$	$10 = \mathrm{A}$
$\mathbf{0}$	
STOP	

Una riga porta alla successiva

Il quoziente di ogni divisione compare come dividendo nella riga sotto: una colonna separata non è necessaria.

Arresto e lettura

Lo **0 finale è il quoziente**: indica lo stop e non viene più diviso. Non è un resto e non fa parte del risultato.

I soli resti vanno letti **dal basso verso l'alto**.

Risultato

$(2748)_{\mathbf{10}} = (ABC)_{\mathbf{16}}$

Da decimale a esadecimale: 65535

Divisione	Resto
$65535 : \mathbf{16}$	$15 = \mathrm{F}$
$4095 : \mathbf{16}$	$15 = \mathrm{F}$
$255 : \mathbf{16}$	$15 = \mathrm{F}$
$15 : \mathbf{16}$	$15 = \mathrm{F}$
$\mathbf{0}$	
STOP	

Una riga porta alla successiva

Il quoziente di ogni divisione compare come dividendo nella riga sotto: una colonna separata non è necessaria.

Arresto e lettura

Lo **0 finale è il quoziente**: indica lo stop e non viene più diviso. Non è un resto e non fa parte del risultato.

I soli resti vanno letti **dal basso verso l'alto**.

Risultato

$(65535)_{10} = (FFFF)_{16}$

Dalla base 16 al decimale: il metodo

Pesi e contributi

1. Le posizioni si numerano da destra: 0, 1, 2, ...
2. Si calcolano i pesi: 16^0, 16^1, 16^2, ...
3. Si moltiplica ciascuna cifra per il suo peso.
4. Si sommano tutti i contributi.

Gli zeri interni non vanno eliminati: mantengono la posizione delle altre cifre.

Da esadecimale a decimale: 2B7

Procedimento

Le posizioni si numerano da destra, iniziando da 0. Ogni cifra si moltiplica per il peso; infine si sommano i contributi.

Cifra	2	B	7
Posizione	**2**	**1**	**0**
Peso	$\mathbf{16^2} = 256$	$\mathbf{16^1} = 16$	$\mathbf{16^0} = 1$

Valori delle lettere: B $= 11$.

$$2 \times \mathbf{16^2} + 11 \times \mathbf{16^1} + 7 \times \mathbf{16^0}$$

$$512 + 176 + 7 = 695$$

$$(2B7)_{\mathbf{16}} = (695)_{\mathbf{10}}$$

Da esadecimale a decimale: 3C

Procedimento

I pesi si assegnano da destra; si moltiplicano le cifre per i pesi e si sommano i contributi.

Cifra	3	C
Posizione	**1**	**0**
Peso	$\mathbf{16^1} = 16$	$\mathbf{16^0} = 1$

Valori delle lettere: C $= 12$.

$$3 \times \mathbf{16^1} + 12 \times \mathbf{16^0}$$

$$48 + 12 = 60$$

$$(3C)_{\mathbf{16}} = (60)_{\mathbf{10}}$$

Da esadecimale a decimale: A05

Procedimento

I pesi si assegnano da destra; si moltiplicano le cifre per i pesi e si sommano i contributi.

Cifra	A	0	5
Posizione	**2**	**1**	**0**
Peso	$\mathbf{16^2} = 256$	$\mathbf{16^1} = 16$	$\mathbf{16^0} = 1$

Valori delle lettere: A $= 10$.

$$10 \times \mathbf{16^2} + 0 \times \mathbf{16^1} + 5 \times \mathbf{16^0}$$

$$2560 + 0 + 5 = 2565$$

$$(A05)_{\mathbf{16}} = (2565)_{\mathbf{10}}$$

Dalla base 16 al decimale: 7D2

Cifra	Peso	Contributo
7	$16^2 = 256$	$7 \times 16^2 = 1792$
D	$16^1 = 16$	$13 \times 16^1 = 208$
2	$16^0 = 1$	$2 \times 16^0 = 2$

Procedimento

La posizione parte da 0 a destra. Ogni cifra viene moltiplicata per il proprio peso; la somma dei contributi restituisce il valore decimale.

Risultato

$(7D2)_{16} = (2002)_{10}$

Dalla base 16 al decimale: B4AF

Cifra	Peso	Contributo
B	$16^3 = 4096$	$11 \times 16^3 = 45056$
4	$16^2 = 256$	$4 \times 16^2 = 1024$
A	$16^1 = 16$	$10 \times 16^1 = 160$
F	$16^0 = 1$	$15 \times 16^0 = 15$

Procedimento

La posizione parte da 0 a destra. Ogni cifra viene moltiplicata per il proprio peso; la somma dei contributi restituisce il valore decimale.

Risultato

$(B4AF)_{16} = (46255)_{10}$

Esercizi: decimale e binario

1. Conversione in binario: $(19)_{10}$, $(42)_{10}$, $(75)_{10}$, $(128)_{10}$, $(345)_{10}$, $(2047)_{10}$.

2. Conversione in decimale: $(10110)_2$, $(100101)_2$, $(111001)_2$, $(10000001)_2$, $(101101011)_2$, $(111100001010)_2$.

Esercizi: decimale ed esadecimale

1. Conversione in esadecimale: $(47)_{10}$, $(180)_{10}$, $(300)_{10}$, $(1023)_{10}$, $(4095)_{10}$, $(12030)_{10}$.

2. Conversione in decimale: $(2F)_{16}$, $(B8)_{16}$, $(10A)_{16}$, $(3D2)_{16}$, $(A7F)_{16}$, $(2B90)_{16}$.